

Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Факультет інформатики та обчислювальної техніки

Кафедра обчислювальної техніки

Архітектура комп'ютерів. Частина 2. Процесори

Лабораторна робота

№1

«Базові основи використання ОС Linux та інструментів для автоматизації
збірки та розробки програмно-апаратного забезпечення»

Виконав: студент
групи ІО-42
Куліков М. М.
Номер у списку групи: 9
Перевірив:
Каплунов А. В.

Лабораторна робота №1

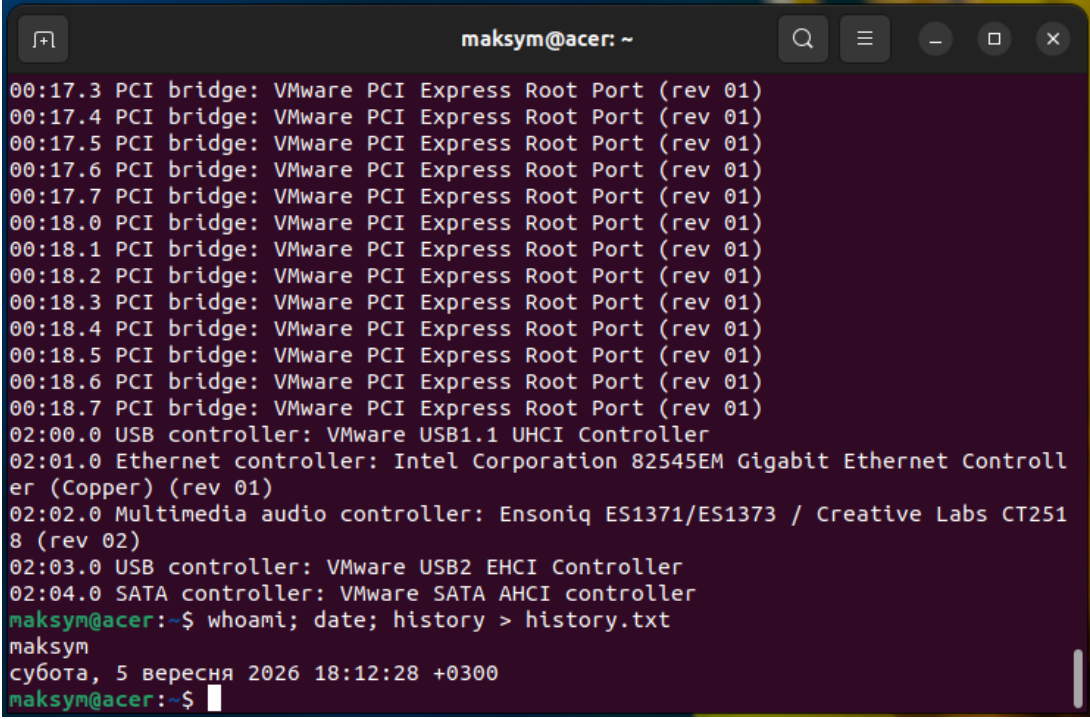
Тема: «Базові основи використання ОС Linux та інструментів для автоматизації збірки та розробки програмно-апаратного забезпечення».

Мета: Вивчення базових принципів роботи з операційною системою Linux. Отримання навичок використання командного рядка, файлової системи, системних утиліт та засобів керування процесами. Вивчення основ автоматизації задач за допомогою Bash-скриптів. Розроблення та виконання Bash-скрипта для автоматизації обробки даних.

Хід роботи:

Завдання 1.1:

Історія з першого терміналу:

A screenshot of a Linux terminal window. The title bar shows the user 'maksym@acer' and the home directory '~'. The terminal output lists hardware details: PCI bridges (00:17.3 to 00:18.7), USB controllers (02:00.0, 02:03.0), Ethernet controller (02:01.0), Multimedia audio controller (02:02.0), and SATA controller (02:04.0). Below this, the user enters the command 'whoami; date; history > history.txt'. The output shows the user 'maksym', the date 'субота, 5 вересня 2026 18:12:28 +0300', and the command history. The prompt 'maksym@acer:~\$' is visible at the bottom.

```
maksym@acer: ~  
00:17.3 PCI bridge: VMware PCI Express Root Port (rev 01)  
00:17.4 PCI bridge: VMware PCI Express Root Port (rev 01)  
00:17.5 PCI bridge: VMware PCI Express Root Port (rev 01)  
00:17.6 PCI bridge: VMware PCI Express Root Port (rev 01)  
00:17.7 PCI bridge: VMware PCI Express Root Port (rev 01)  
00:18.0 PCI bridge: VMware PCI Express Root Port (rev 01)  
00:18.1 PCI bridge: VMware PCI Express Root Port (rev 01)  
00:18.2 PCI bridge: VMware PCI Express Root Port (rev 01)  
00:18.3 PCI bridge: VMware PCI Express Root Port (rev 01)  
00:18.4 PCI bridge: VMware PCI Express Root Port (rev 01)  
00:18.5 PCI bridge: VMware PCI Express Root Port (rev 01)  
00:18.6 PCI bridge: VMware PCI Express Root Port (rev 01)  
00:18.7 PCI bridge: VMware PCI Express Root Port (rev 01)  
02:00.0 USB controller: VMware USB1.1 UHCI Controller  
02:01.0 Ethernet controller: Intel Corporation 82545EM Gigabit Ethernet Controller (Copper) (rev 01)  
02:02.0 Multimedia audio controller: Ensoniq ES1371/ES1373 / Creative Labs CT2518 (rev 02)  
02:03.0 USB controller: VMware USB2 EHCI Controller  
02:04.0 SATA controller: VMware SATA AHCI controller  
maksym@acer:~$ whoami; date; history > history.txt  
maksym  
субота, 5 вересня 2026 18:12:28 +0300  
maksym@acer:~$
```

Рисунок 1 – Результат виконання команд для першого терміналу

Усі виконані команди з файлу `history1.txt`:

```

1 1  uname -a
2 2  sudo apt update && sudo apt upgrade
3 3  cat /etc/apt/sources.list
4 4  sudo apt install vim
5 5  cd ~
6 6  cd ~/Downloads/
7 7  man ls
8 8  ls -la
9 9  dpkg -i package.deb
10 10 sudo dpkg -i package.deb
11 11 cd /
12 12 sudo -i
13 13 echo "hi all"
14 14 echo "$PWD hi all here!"
15 15 touch hi.sh
16 16 cd ~
17 17 touch hi.sh
18 18 echo $PATH
19 19 vi hi.sh
20 20 ~/hi.sh
21 21 chmod a+x hi.sh
22 22 chmod a+rwX hi.sh
23 23 ~/hi.sh
24 24 ~/hi.sh Ukraine
25 25 cp hi.sh scripts/
26 26 mkdir scripts/
27 27 cp hi.sh scripts/
28 28 cp scripts/ Documents/
29 29 cp -r scripts/ Documents/
30 30 cd scripts/
31 31 mv hi.sh ../
32 32 cd ..
33 33 rm scripts
34 34 rm -rf scripts
35 35 cd /bin
36 36 mkdir -p scripts && tar -cvf scripts.tar scripts/
37 37 ls -l

```

Рисунок 2 – Вміст файлу history.txt

Історія з другого терміналу:

```
maksym@acer: ~  
command 'jps' from deb openjdk-21-jdk-headless (21.0.11+10-1~22.04.2)  
command 'jps' from deb openjdk-25-jdk-headless (25.0.3+9-2~22.04.2)  
command 'jps' from deb openjdk-8-jdk-headless (8u492-ga~us2-0ubuntu1~22.04.1)  
command 'ps' from deb procps (2:3.3.17-6ubuntu2.1)  
command 'bps' from deb bpfcc-introspection (0.18.0+ds-2)  
command 'qps' from deb qps (2.3.0-0ubuntu1)  
command 'ips' from deb ips (4.0-1.1)  
command 'pps' from deb libpmix-bin (4.1.2-2ubuntu1)  
Try: sudo apt install <deb name>  
maksym@acer:~$ ps aux | grep ping  
maksym      1837   0.0   0.1 314900  8520 ?        Ssl  16:49   0:00 /usr/libexec/  
gsd-housekeep  
maksym      4765   0.0   0.0  12048  2908 pts/1    S+   18:16   0:00 grep --color=  
auto ping  
maksym@acer:~$ kill 13235  
bash: kill: (13235) - No such process  
maksym@acer:~$ sudo kill -9 13235  
[sudo] password for maksym:  
kill: (13235): No such process  
maksym@acer:~$ sudo killall vlc  
maksym@acer:~$ whoami; date; history > history_term2.txt  
maksym  
суббота, 5 вересня 2026 18:18:30 +0300  
maksym@acer:~$
```

Рисунок 3 – Результат виконання команд для другого терміналу

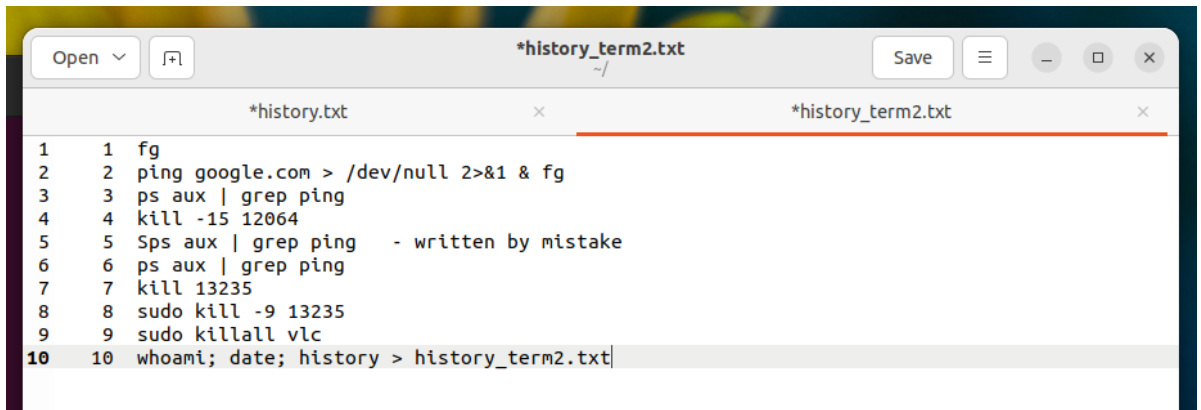


Рисунок 4 – Вміст файлу history_term2.txt

Завдання 1.2:

Номер залікової книжки – 4209. Тоді: $4209 \bmod 6 = 3$. Отже треба розробити Bash-скрипт, який виконає наступне завдання: Сгенерувати та записати до файлу 5 випадкових додатних чисел. Вивести їх на екран. Видалити з файлу всі числа крім найменшого. Результат вивести на екран.

Код Bash-скрипта:

```
#!/bin/bash

FILE="numbers.txt"

# Генеруємо 5 випадкових додатних чисел
for i in {1..5}; do
    echo $((RANDOM + 1))
done > "$FILE"

# Виводимо згенеровані числа
echo "Згенеровані числа:"
cat "$FILE"

# Знаходимо найменше число
MIN=$(sort -n "$FILE" | head -n 1)

# Залишаємо у файлі тільки найменше число
echo "$MIN" > "$FILE"

# Виводимо результат
echo "Найменше число:"
cat "$FILE"
```

```
maksym@acer:~$ whoami; date; history > history_term2.txt
maksym
субота, 5 вересня 2026 18:18:30 +0300
maksym@acer:~$ nano 3.sh
maksym@acer:~$ chmod +x 3.sh
maksym@acer:~$ ./3.sh
Згенеровані числа:
28440
28858
8953
6568
10948
Найменше число:
6568
maksym@acer:~$ cat numbers.txt
6568
```

Рисунок 5 – Результат виконання скрипта

Висновки:

Отже, під час виконання лабораторної роботи було опановано основи роботи з операційною системою Linux та командним рядком. Було отримано навички роботи з файлами, каталогами, процесами та системними командами. Також було розглянуто основи автоматизації задач за допомогою Bash-скриптів та створено скрипт для генерації випадкових чисел і визначення найменшого з них.